

中原大學 2026 年

「AI 教與學標竿課程實踐暨成果展演競賽專案」成果報告

AdaptLearn：AI 自適應學習平台

——把講義與手寫筆記變成知識圖譜與科學複習計畫

組名：avocado

團隊學生姓名及學號：蔡旻烜

使用 AI 工具：Google Gemini API、GLM-OCR／Qwen2.5-VL

（Ollama 本地視覺模型）、Claude Code（Anthropic）、FSRS-5 間隔重複演算法

繳交報告日期：2026 年 7 月 26 日

一、本文

1. 利用 AI 工具解決之學習困難

（一）我們遇到的學習困難

理工科課程的概念層層堆疊，以線性代數為例，「內積空間」建立在「向量空間」、「基底」、「正交性」等先修概念之上。我們在準備考試的過程中，反覆遇到四個困難：

- ① 教材形式分散、手寫筆記無法數位化利用：老師的講義是數十頁 PDF，自己上課的筆記是手寫的，一般數位工具讀不懂手寫內容與數學式，複習時只能一頁一頁翻，無法搜尋、更無法分析。
- ② 概念之間的關聯看不見：課本編排是線性的，但考試考的是把觀念串起來。哪些概念是哪些概念的先修？自己的知識缺口在哪一條鏈上？憑感覺很難判斷。
- ③ 不知道自己「哪裡不會」：複習時人會不自覺重看已經會的部分（因為有安全感），真正的弱點概念反而沒被暴露，時間花在錯的地方。
- ④ 不知道「何時該複習」：根據遺忘曲線，記憶會隨時間衰退，但沒有工具告訴我們「這個概念現在大概還記得六成、三天後就會掉到五成以下」，最後只能考前臨時抱佛腳。

（二）解決構想：打造 AdaptLearn 自適應學習平台

與其零散地向聊天機器人提問，我們決定把 AI 融入「上傳教材 → 建立知識圖譜 → 診斷測驗 → 掌握度追蹤 → 科學複習排程」的完整學習閉環，開發成一個網頁平台 AdaptLearn。同時，開發過程本身也全程運用 AI 工具進行結對程式設計，形成「用 AI 打造 AI 學習工具」的雙層應用——AI 既是我們的學習對象，也是我們的開發夥伴。

（三）本方案運用的 AI 工具

AI 工具	在方案中扮演的角色
Google Gemini API	教材文字理解與概念抽取（建立知識圖譜）、自適應出題、開放式作答批改與回饋、概念深度詳解生成、文字向量化（跨課程語意連結）
GLM-OCR／Qwen2.5-VL（Ollama 本地視覺模型）	手寫筆記與掃描教材的本地端 OCR 辨識，零 API 成本、離線可用、資料不出機器

Claude Code (Anthropic)	AI 結對程式設計：系統架構規劃、程式實作、除錯、程式碼審查與重構建議
FSRS-5 演算法	開源間隔重複排程演算法：以記憶模型重建每個概念的記憶狀態，計算遺忘曲線與最佳複習時點

2. 創新學習方案

(1) 執行過程與方法

甲、系統設計：五步驟學習閉環

AdaptLearn 是一個網頁平台（前端 React + TypeScript、後端 Python FastAPI、資料庫 PostgreSQL、向量庫 ChromaDB），已部署於雲端，亦支援完全在筆電本地端執行。學習流程如下：

- ① 上傳教材：支援 PDF、圖片與手寫筆記。系統偵測到文字稀疏（如掃描檔、手寫）時，自動進入 OCR 辨識鏈：優先使用本地 Ollama 視覺模型，失敗時退回雲端 Gemini，並逐頁回報真實進度（「OCR 辨識第 n/28 頁」）。
- ② 建立知識圖譜：大型語言模型從教材中抽取概念與概念間的關係（先修、進階、相關），繪成互動式放射狀心智圖。獨創「學習路徑模式」：點選任意兩個概念，系統以圖搜尋自動找出兩者之間的最短先修路徑並高亮顯示，回答「我想學會 B，要先補哪些 A？」。
- ③ 自適應診斷測驗：出題引擎依掌握度排序，優先鎖定弱點概念與從未測過的概念出題（而非隨機出題）；AI 批改開放式作答，給出繁體中文的個人化回饋，數學式以 LaTeX 正確渲染。
- ④ 掌握度追蹤：每個概念都有量化掌握分數（紅／黃／綠三級），並提供 7、14、30 天的進步趨勢折線圖（進步中／退步中／停滯）。
- ⑤ 科學複習排程：以 FSRS-5 演算法重播全部作答歷史、重建每個概念的記憶狀態，畫出遺忘曲線（例如「現在記憶保留 87%，5 天後將降至 62%，建議屆時複習」），並自動生成「今晚該讀什麼」的優先清單。

乙、開發方法：AI 結對程式設計

整個平台由學生團隊與 AI 協作完成。我們摸索出一套分工紀律：架構規劃與技術選型交給推理能力較強的模型先產出書面計畫（plan.md），確認後才由執行效率高的模型實作；所有除錯歷程記錄在開發日誌（DEVLOG.md，累計六百餘行），包含每個 bug 的症狀、根因、修法與驗證。並堅持測試驅動開發（先寫會失敗的測試、再寫程式讓它通過）、每次修改都執行自動化測試與建置。這套方法本身就是我們「用 AI 工具解決學習困難」的實踐——把 AI 當作

可以對話的資深工程師，而不是抄答案的機器。

丙、關鍵技術迭代（節錄）

A. 手寫 OCR 的三代演進。第一代使用 Gemini 雲端辨識，但手寫準確率不足，且長文件常導致雲端逾時；第二代改用本地 Qwen2.5-VL 7B 視覺模型，不再逾時，但通用模型對中文手寫與數學式辨識弱，28 頁筆記跑十幾分鐘仍常回空白；第三代經文獻與基準測試調研，換用 OCR 特化模型 GLM-OCR（僅 0.9B 參數，OmniDocBench 基準排名第一）——同一份 28 頁手寫線性代數筆記，在筆電本地端 5 分鐘內完成辨識，成功建出 23 個概念、59 條關聯的真實知識圖譜。這段迭代讓我們體會：選對專用小模型，勝過硬撐通用大模型。

B. 雲端 502 錯誤的根因修復。上傳大檔時雲端閘道逾時回傳 502。我們沿著「症狀 → 假設 → 驗證」逐步逼近，發現根因是單一伺服器行程的事件迴圈被長時間 OCR 卡死，無法回應健康檢查。解法是把上傳改為「背景任務 + 前端輪詢」架構，讓長任務在背景執行、前端即時顯示真實處理階段，從根本消除逾時。

C. 讓失敗可見。早期版本在 OCR 失敗時，會靜默套用內建的示範概念假裝成功，使用者會誤以為自己的筆記被分析了。我們把它改為明確的紅色警告與失敗原因說明。「誠實的失敗勝過漂亮的假成功」——這是我們做學習工具學到最重要的一課，因為學習工具的價值建立在使用者對資料真實性的信任上。

（2）執行成果

甲、平台完成度

核心學習閉環全流程可用：上傳教材（含手寫）→ 知識圖譜與路徑尋找 → 自適應診斷測驗與 AI 批改 → 概念掌握度與進步趨勢 → FSR5-5 遺忘曲線與今晚複習清單。另有概念深度詳解（定義、重點、範例、常見誤區，支援中文／英文／中英對照）、跨課程語意連結、班級錯誤率熱力圖等延伸功能。平台已部署上線，並支援離線本地展示。

乙、量化成果

程式規模：後端 Python 與前端 TypeScript 合計逾 7,000 行，自動化測試 50 餘條。

手寫辨識實測：28 頁手寫線性代數筆記（第七章內積空間），本地端 5 分鐘內完成 OCR 並建出 23 個概念節點、59 條概念關聯的知識圖譜，內容為真實概念（內積空間、正交投影、行列式等），而非模板。

開發歷程：開發日誌累計 600 餘行，完整記錄約 30 個功能與 bug 的決策、根因與驗證過程。

丙、與市面工具的差異

特性	一般 AI 筆記整理工具	AdaptLearn
知識視覺化	靜態心智圖輸出	互動式概念圖 + 最短學習路徑尋找
間隔重複	閃卡（無排程演算法）	FSRS-5 科學排程 + 遺忘曲線視覺化
掌握度追蹤	無	每個概念量化分數 + 時間趨勢
出題方式	固定生成	針對弱點概念自適應出題
手寫筆記	多不支援	本地 OCR 特化模型，離線可用

一句話定位：一般工具幫你「整理」資料；AdaptLearn 幫你「知道自己不知道什麼」，並科學地安排何時複習。

丁、學習成效

以團隊成員修習之線性代數為實測場景：將第七章「內積空間」的手寫筆記上傳後，知識圖譜清楚呈現內積空間依賴於向量空間、基底、正交性等先修概念；診斷測驗暴露出「正交投影」為弱點概念；依 FSRS-5 排程在遺忘臨界點前複習。在期末考前的三週，團隊成員以本平台輔助複習主要專業科目：先以診斷測驗找出弱點概念，再按「今晚該讀什麼」清單與遺忘曲線排程複習，把有限時間集中於最需要的概念。本學期期末成績中，工程數學、演算法、訊號與系統、資料探勘四科皆達 90 分以上，班級排名進步至第 10 名（見附圖六成績單截圖）。成績進步受多重因素影響，無法全數歸因於單一工具，但平台將「不知道自己哪裡不會」轉為「明確的弱點清單與複習時點」，確實改變了我們的複習方式——從反覆重讀已會的內容，變成有計畫地補強缺口。

（3）反思及未來展望

甲、反思

- ① AI 的輸出必須驗證，不能盡信。除錯 API 金鑰問題時我們學到：同樣是 401 錯誤，不同的錯誤理由（reason code）指向完全不同的根因；驗證要用應用程式「真正的呼叫方式」而非旁路工具；並且要隨時準備推翻自己原本的假設。這些習慣同樣適用於用 AI 學習——AI 給的答案要能被檢驗，才能變成自己的知識。
- ② AI 加速實作，但判斷仍在人。專案中期程式碼曾一度難以維護，我們評估「整個重寫」與「逐一修復」後選擇後者，並進行架構健檢、刪除死碼、凍結功能範圍。要不要做、做到什麼程度，這些取捨 AI 不會替你決

定。

③ 誠實的系統才有教育價值。從「OCR 失敗靜默套模板」改為「明確報錯」的經驗讓我們確立原則：學習工具寧可承認失敗，也不能給使用者假資料。

乙、未來展望

① 多使用者帳號與權限管理：目前為單一使用者架構，開放多人使用需加入帳號系統。

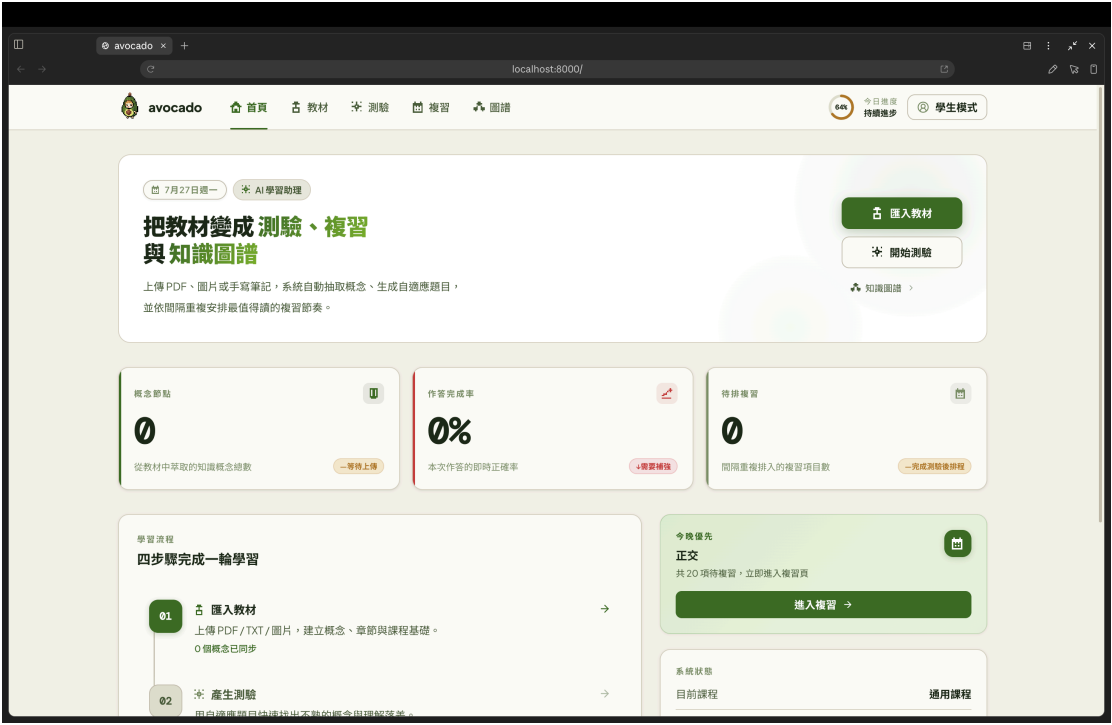
② 向量庫雲端持久化：讓跨課程語意連結在雲端重新部署後不遺失。

③ 完整雙語學習介面：概念詳解已支援中／英／中英對照，將延伸至概念卡與圖譜標籤，服務原文書課程。

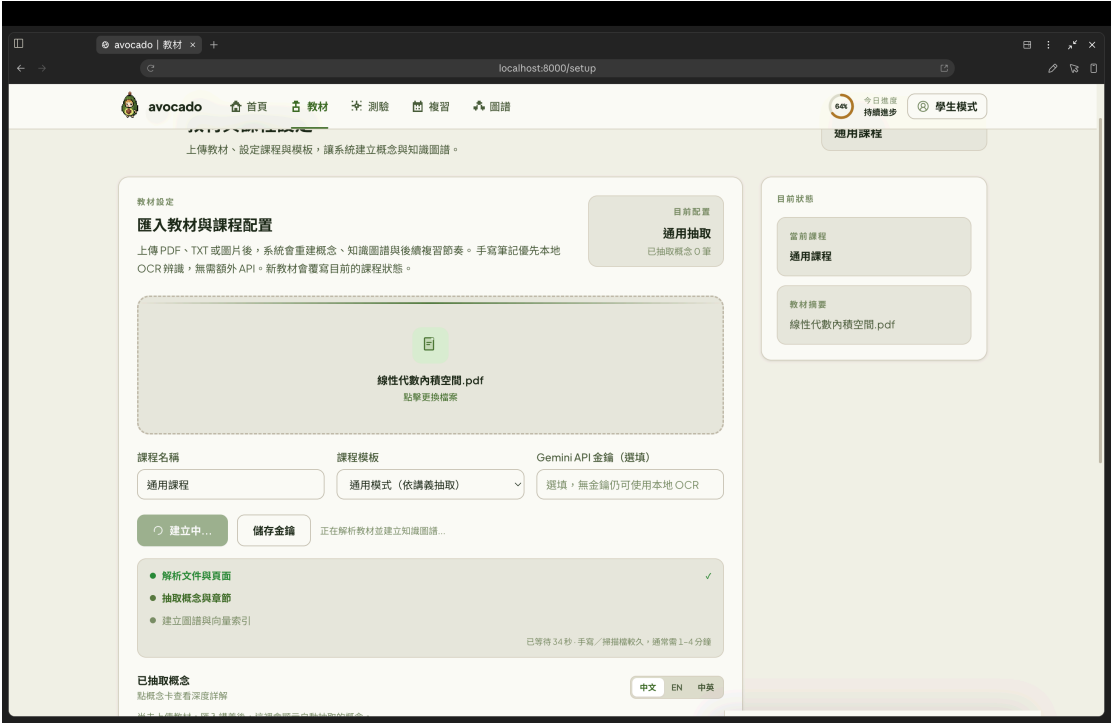
④ 班級共學應用：既有的班級錯誤率熱力圖可發展為教師端儀表板，協助老師掌握全班的共同弱點概念。

二、附件（圖片需檢附原始檔）

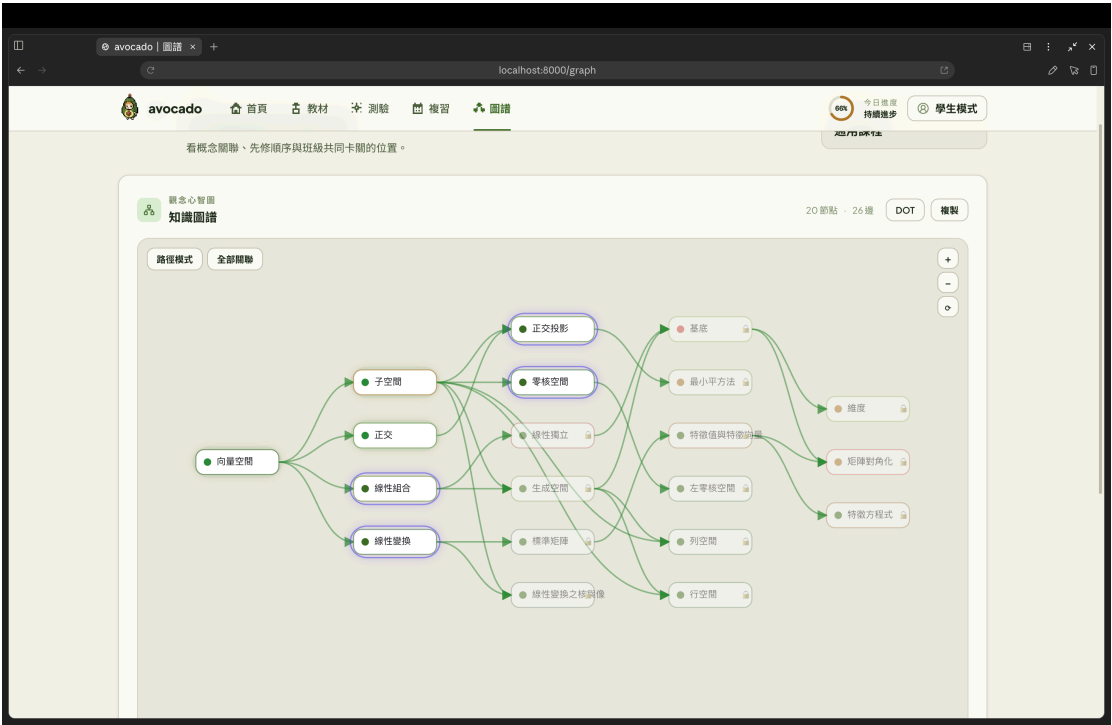
附圖一：首頁學習儀表板（每日進度環、學習洞察摘要）



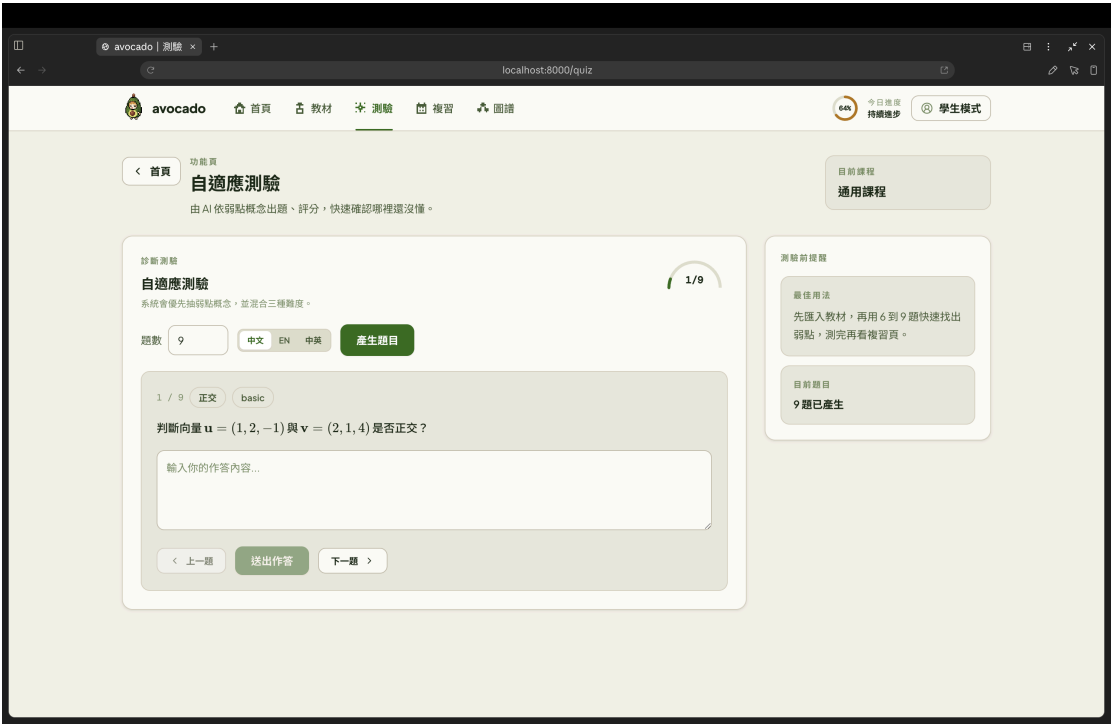
附圖二：手寫筆記上傳與逐頁 OCR 真實進度（「OCR 辨識第 n/28 頁」）

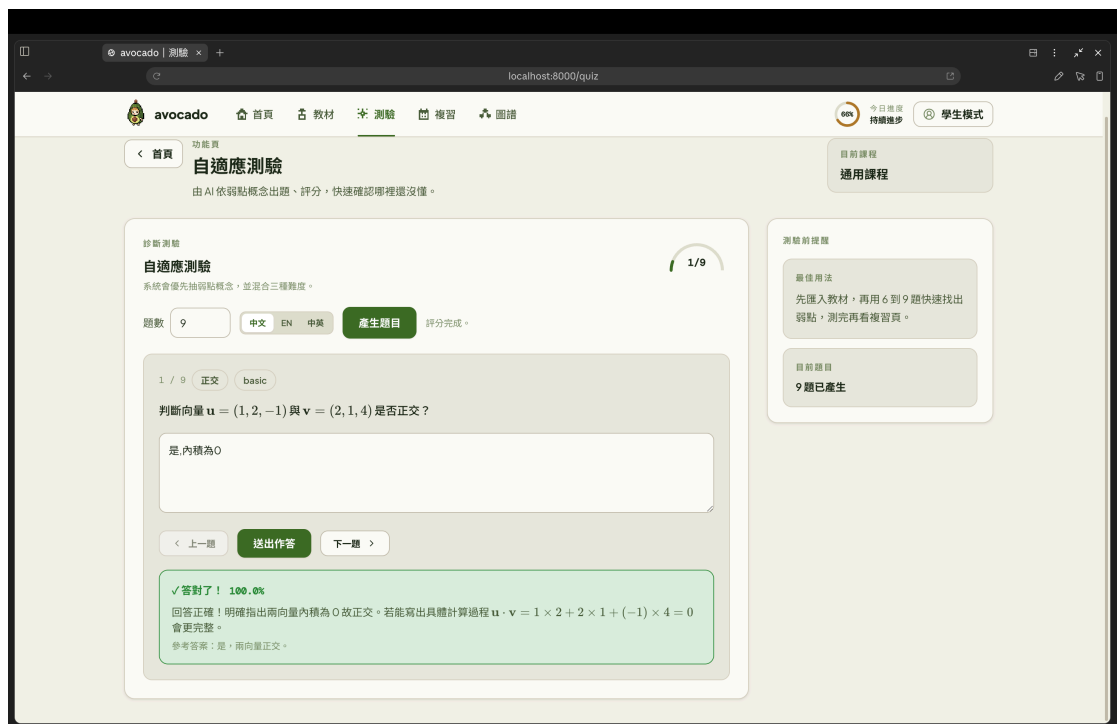


附圖三：知識圖譜與「學習路徑模式」（起點→終點最短先修路徑高亮）

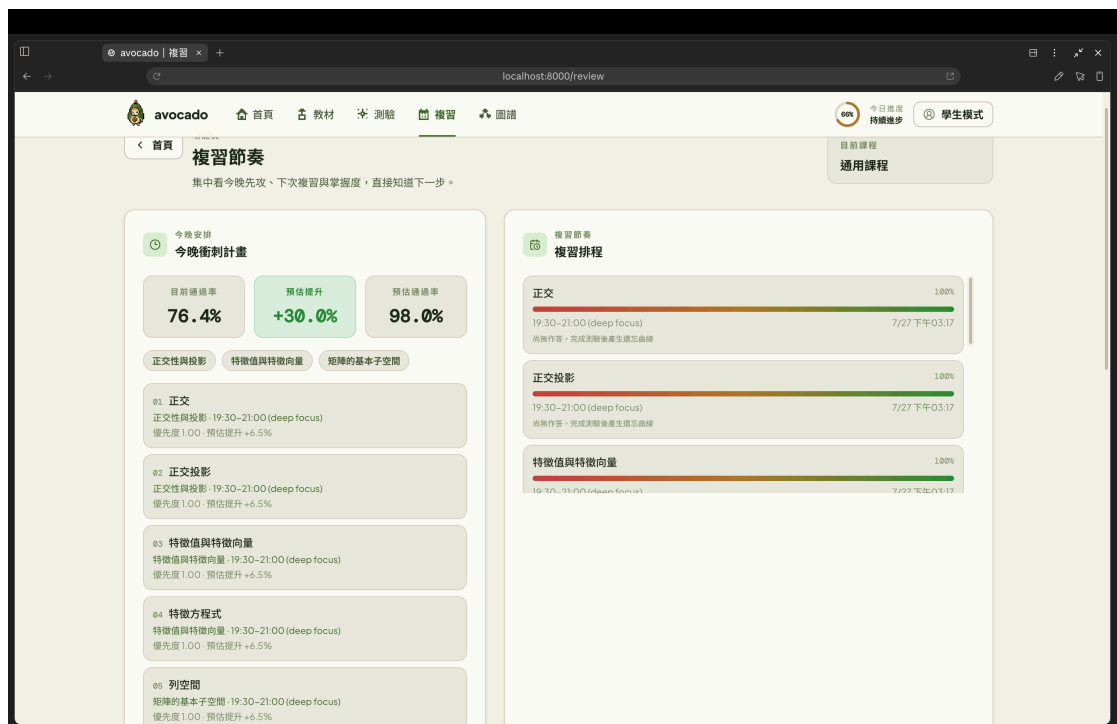


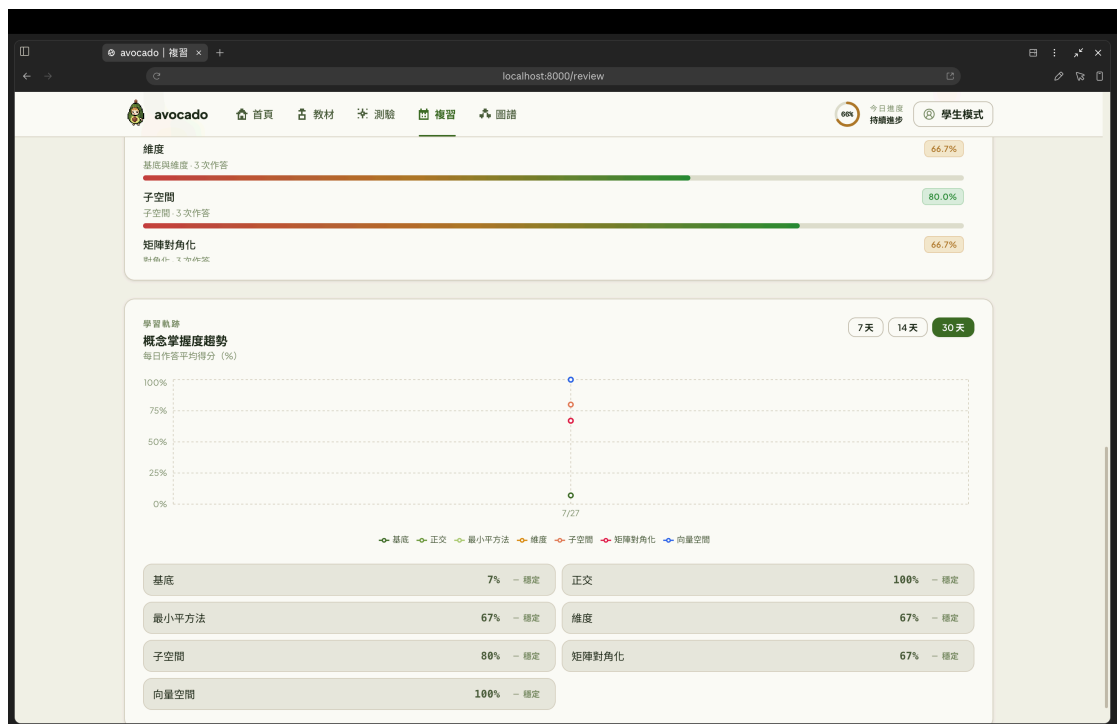
附圖四：自適應診斷測驗與 AI 批改回饋（含 LaTeX 數學式渲染）





附圖五：FSRS-5 遺忘曲線與「今晚該讀什麼」複習清單





附圖六：學期成績單截圖

iTOUCH UCH

首頁 i-learning i-learning C-learning C-map CYCU Myself 無紙化平

蔡昱煌 同學，您好 退出

常見問題 網站地圖

請輸入選單名稱關鍵字

學生MyFile 生命成長暨教育認證系統 切換至行政單位選單

個人資訊PERSONAL INFORMATION

- 學生個人綜合資料 Student Profile
- 應繳學雜費及學分費查詢系統
- 帳戶安全設定(手機號碼驗證)
- 修改登入密碼
- WEB-EMAIL電子郵件
- 校務行事曆

學分	課程名稱	學分	成績	備註
1141	智慧運算大數據學士班二學期 Undergraduate Program in Intelligent Computing and Big Data	一般	機率與統計 Probability and Statistics	必修 Compulsory Courses
1141	基礎必修通識 GQ	人哲	人生哲學 Philosophy of Life	必修 Compulsory Courses
1141	基礎必修通識 GQ	歷史	文化思想史 History of Cultures and Thoughts	必修 Compulsory Courses
1141	智慧運算大數據學士班二學期 Undergraduate Program in Intelligent Computing and Big Data	一般	資料結構 Data Structures	必修 Compulsory Courses
1141	智慧運算大數據學士班二學期 Undergraduate Program in Intelligent Computing and Big Data	一般	電路學 Circuit Theory	必修 Compulsory Courses

(修習10個科目共20學分，實得20學分) 平均: 82.6 (Total 20 credits ; taken 20 credits completed) Average grades: 82.6
班級排名/班級人數(Ranked in class/ total person):22/51
系統排名/系統人數(Ranked in Department/ total person):22/51

Previous

系統問題諮詢：1999客服中心 (分機：1999) 或使用 意見信箱 提供您的寶貴意見